

진도보고서 5차

팀번호/주제: 6 / 뇌종양 진행률/예후 예측 (딥러닝 및 강화학습 기반)

이름: 홍창희

학번: 202204495

제출일: 2025. 06. 10

1. 개요 (팀장 작성. 수정사항 없는경우 주제발표 내용과 동일하게 작성)

- 연구/개발 목표:
 - [목표1] 환자의 MRI 영상 및 임상 정보를 기반으로, 지정된 시간 간격(ex: 6개월 후) 이후의 뇌종양 부피(Volume)를 수치적으로 정량 예측하는 회귀 기반 모델을 개발한다.
- 주요 방법/기술:
 - MRI 영상과 환자 메타데이터(나이 등)를 멀티모달 입력으로 활용하며, 다음과 같은 최신 기술들을 통합하여 예측 성능을 극대화 하고자 한다:
 - Vision Transformer (ViT)
 - LLM-based Text Encoder
 - Multimodal Fusion Module
 - 강화학습 알고리즘인 PPO 알고리즘 또한 활용할 예정이다.
- 데이터/API:
 - Cancer Imaging Archive의 Brain-Tumor-Progression 데이터셋
- 결과물: 프로젝트 보고서

2. 임무분담표 (팀단위 작성)

이름	역할	Tt 내용
민휘원	진행과정 문서화	보고서 작성, 예측 모델 및 결과 문서화
박지호	실험/구현	DQN을 사용한 모델 개발
배영민	???	
손동희	실험/구현	크기, 성장을 예측 모델 개발
홍창희	프로젝트 관리	프로젝트 임무 분담, ppt/보고서 제작

3. 2주간 본인의 프로젝트 기여사항 (개인별 작성. 2주간 본인의 기여사항이 거의 없는 경우 진도보고서를 제출하지 않아야 합니다.)

Tt 할애한 시간 (대략)	Tt 기여한 내용
3시간	각 환자별로 중앙 성장 속도를 그래프로 시각화한 후 왈리드 교수님께 송부해드림
2시간	데이터셋 전처리 수정 (224x224x22 shape으로 수정)
10시간	PPT 제작
10시간	최종 보고서 제작

4. 지난 2주간 진행사항 (팀단위 작성)

Tt 임무	Tt 세부내용	🔍 상태	관련 파일/링크
CNN 모델 설계 & 학습 결과 도출	모델 보완 후 학습 결과를 도출함	완료됨 ▾	📎 파일
강화학습 모델 설계 & 학습 결과 도출	강화학습 교육을 듣고 모델 설계, 학습 결과를 도출함	완료됨 ▾	📎 파일
PPT 제작	최종 발표 PPT를 제작함	완료됨 ▾	📎 파일
최종 보고서 제작	최종 보고서를 제작함	완료됨 ▾	📎 파일

5. 향후 2주간 할 일 (팀단위 작성)

Tt 임무	Tt 세부내용	🔍 상태	관련 파일/링크
		완료됨 ▾	📎 파일
		완료됨 ▾	📎 파일
		완료됨 ▾	📎 파일